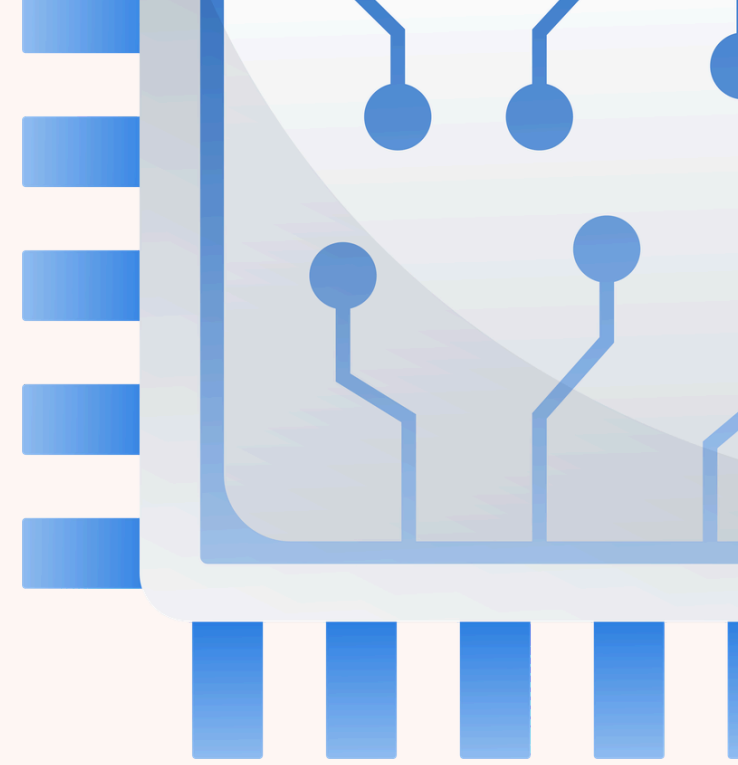
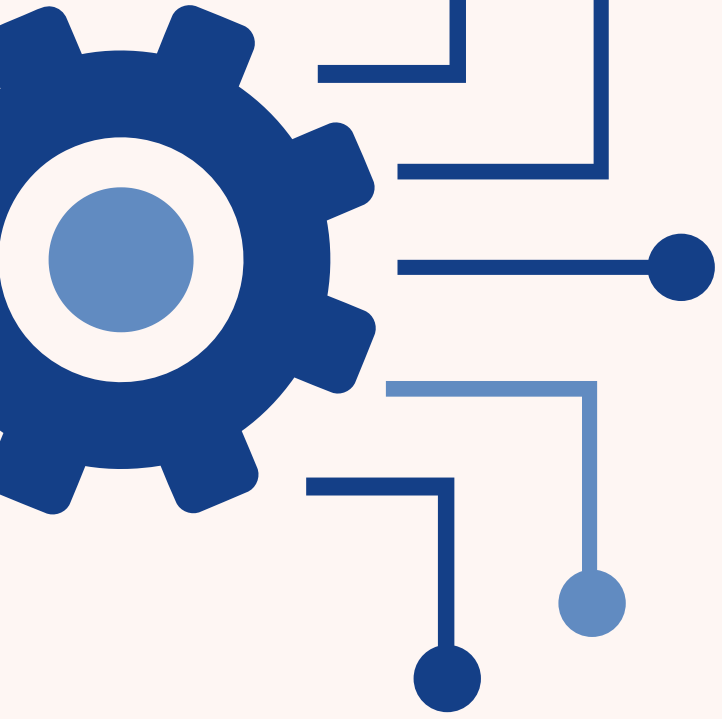
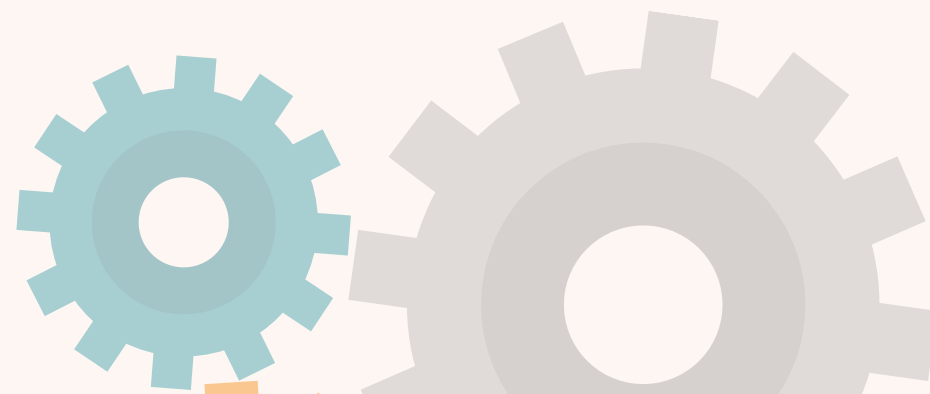
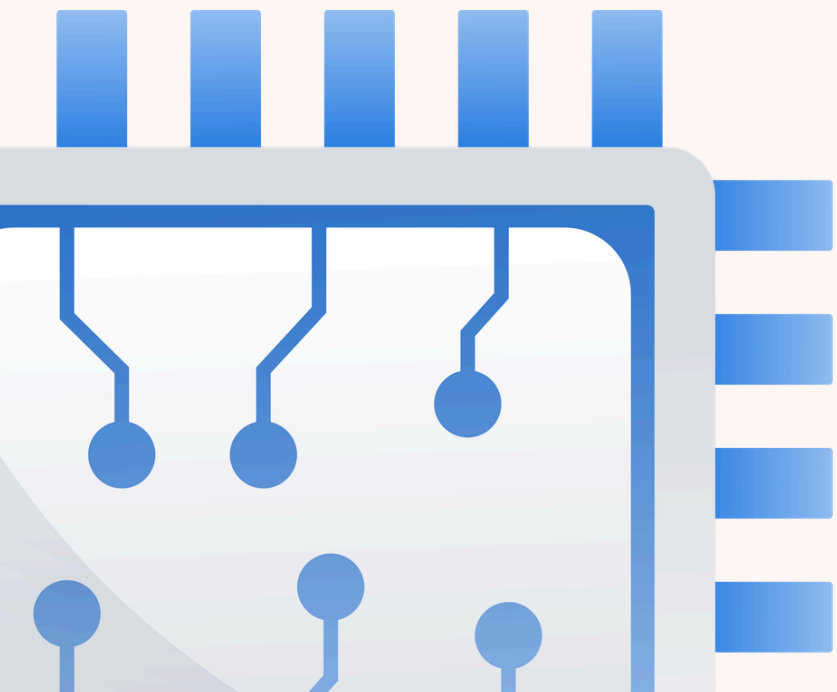




COSMOS

청도대원 항공우주공학 동아리





동아리 소개

COSMOS 동아리는 로켓 모터 추력 테스트, 자체 제작 풍동(AEROVIEW) 등 항공우주공학 프로젝트를 이론부터 제작·테스트까지 직접 진행하며, 이번 학기부터는 AI를 결합한 새 프로젝트도 시작합니다. 항공우주·기계공학·AI에 관심 있는 학생을 환영하며, 직접 설계하고 검증하는 이 경험은 생기부 작성에도 도움이 될 것 이라고 생각합니다. 감사합니다.

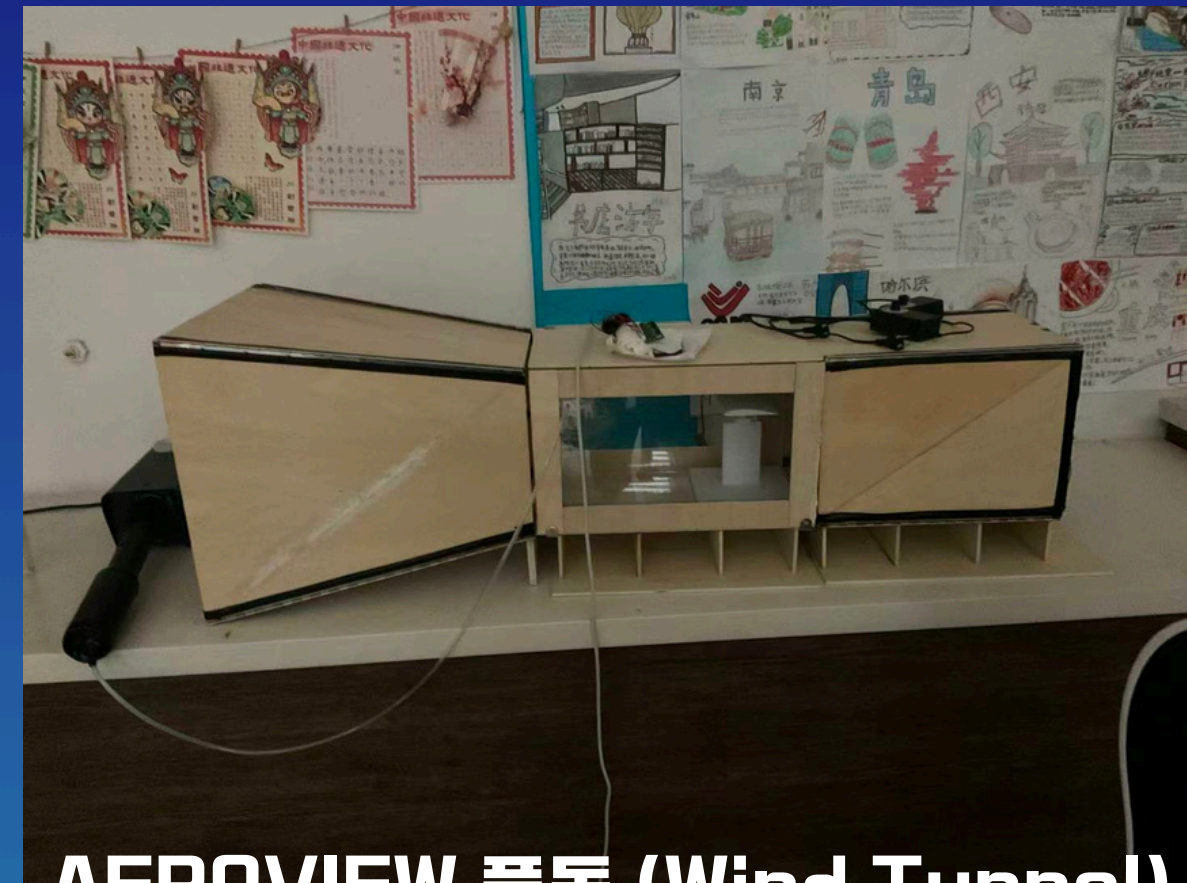


지난 1년 동안 만든것



로켓 모터 후력 측정 스탠드

고체 로켓 모터의 후력 곡선을
로드셀로 직접 측정. 점화부터
연소 종료까지 데이터 기록.

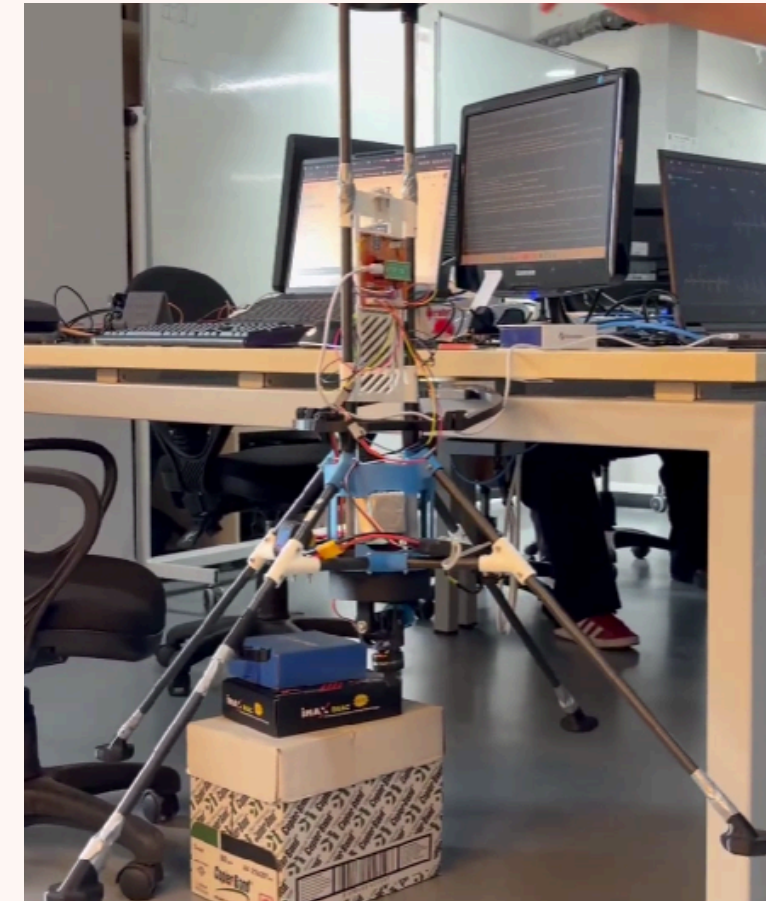
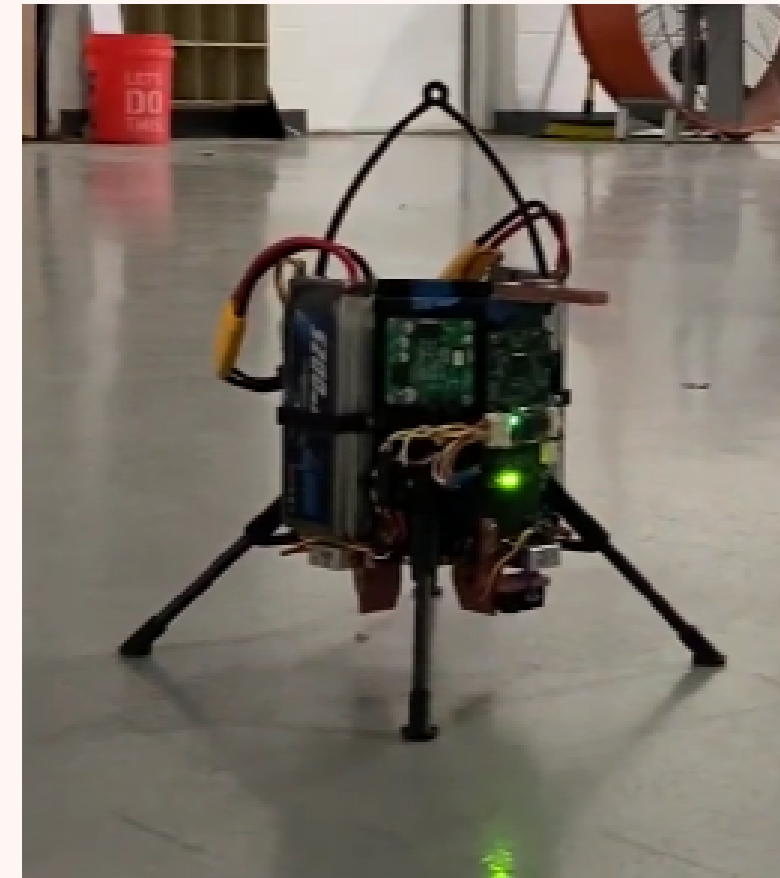


AEROVIEW 풍동 (Wind Tunnel)

공기 흐름 속 모형에 걸리는 힘을 실
측하는 장치를 자체 제작·운용.

TVC 착륙 호퍼 (Hopper)

- SpaceX의 Grasshopper-Starhopper처럼
— 떠오르고 → 제자리 비행 → 다시 내려앉는다.
- 전동 덕리드팬(EDF)으로 추력을 자유롭게 조절.
- 배기 기류 속 제어핀 4개로 자세를 잡는다 = 추력
벡터제어(TVC).
- 낙하산 회수가 아니라, 엔진으로 감속하며 다리로
찍립 착지.



AI가 사람보다 잘 제어할까?

전통 방식 — PID

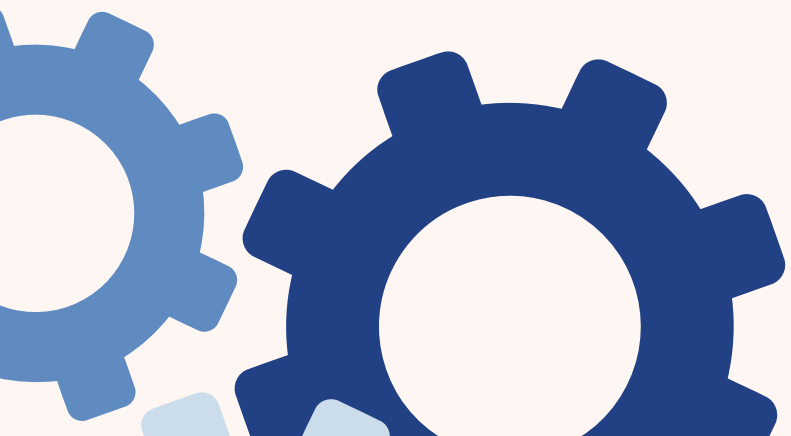
사람이 손으로 제어 계인을 튜닝한다. 검증된 방법, 하지만 반복 노동.

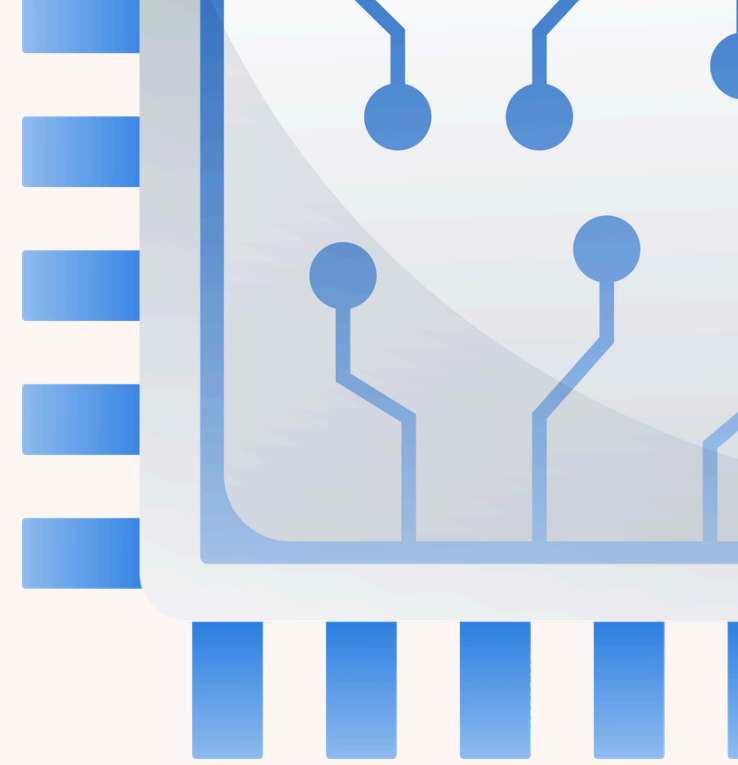
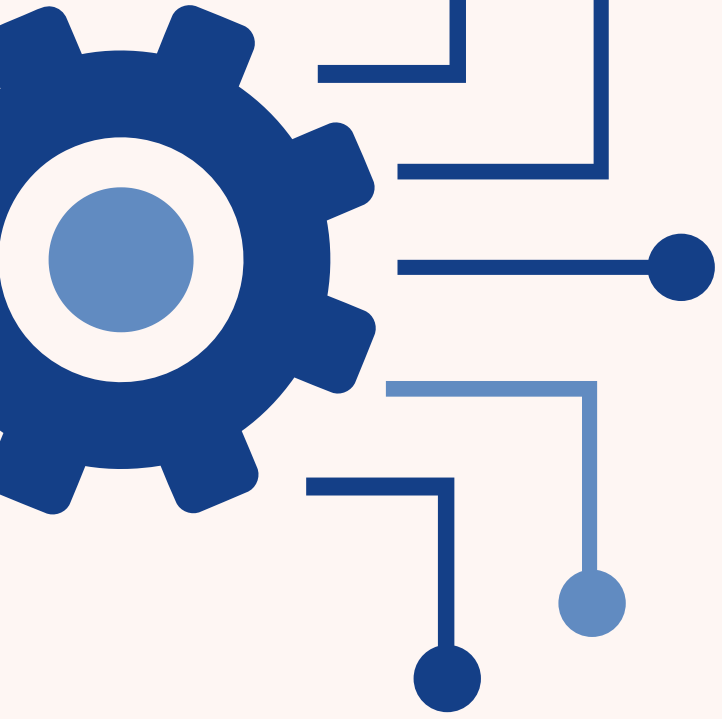
강화학습 — RL

시뮬레이션 안에서 AI가 스스로 제어 정책을 학습한다.

같은 기계 · 같은 외란 → 복원 시간, 오버슈트, 정확도를 정량 비교한다. 이것이 우리 보고서의 핵심 결과물.

제작부터 검증까지





THANK YOU

면접 : 215

